

데이터 행수 202,298	등록과목수 합계 1,100,810	출고수 합계 658,269	전체 출고율 59.8%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202608 (44개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 **성공 26건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다. (아래 **특이사항** 1건은 결함이 아니라 설계대로 동작한 것을 기록한 메모입니다.)

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type / subject / program / step / search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #10-1 센터별 비교표 정합성 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=202298 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1100810 sum_mtr_cn=658269 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=93840 of 202298 ✓ 행수 일치: rows=202298
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시물)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 702초 14항목(+센터별 비교표 10-1) 전부 pass — KPI·필터·펼침·비교표 수치가 extract_meta SSOT 및 data.csv raw 합과 ±0건으로 일치하고, 칩·점프·초기화·슬라이더 상호작용도 명세대로 동작
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,100,810	1,100,810	1,100,810	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
출고수	658,269	658,269	658,269	일치
행수	202,298	202,298	202,298	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	701,774	654,475	93.26%
특강	399,036	3,794	0.95%
합계	1,100,810	658,269	59.80%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 702초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	필터 전체(연/월 포함 모든 값 선택): 정규 과목 701,774 + 특강 과목 399,036 = 1,100,810 (SSOT sum_class_cn 1,100,810) / 정규 출고 654,475 + 특강 출고 3,794 = 658,269 (SSOT sum_mtr_cn 658,269) / 평균 출고율 UI 59.8% vs 계산 59.799% · data-testid 4종 1,100,810 / 658,269 / 59.8% / 202,298행 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.001
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	최신 ym=202608 선택(전월 202607) 상태에서 KPI 5종 전월 칩 파싱(▲/▼ 부호 판별): 정규 등록과목 ▼ -4.7% vs 계산 -4.73% 정규 출고 ▼ -92.6% vs -92.62% 특강 등록과목 ▲ +0.1% vs +0.08% 특강 출고 ▼ -85.8% vs -85.85% 평균 출고율 ▼ -92.3% vs -92.34% — 5종 모두 부호 동일, 표시 반올림(소수 1자리) 오차만 존재 차이: 정규 등록과목 0.032 · 정규 출고 0.017 · 특강 등록과목 0.017 · 특강 출고 0.049 · 평균 출고율 0.044
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 요약 카드 "수도권서부" 행 = 과목수 3,869 / 출고수 305 → 시트에서 region=수도권서부 적용 시 KPI 3,869 / 305, data.csv 동일 조건(202608 · 협의회=수도권서부) raw 합 3,869 / 305 — 3자 완전 일치 차이: subjects 0 · shipments 0 · csv_subjects 0 · csv_shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	협의회 요약 카드 3개 행의 bar div style.width vs min(100, 출고율값): 호남 34.0% → width 34% 수도권서부 7.9% → 7.9% 수도권동부 5.7% → 5.7% 차이: 호남 0 · 수도권서부 0 · 수도권동부 0
5	추세선 hover slice	PASS	트렌드 SVG의 [data-trend-ym] rect 8개 중 마지막 slice에 mouse hover → 툴팁 ym 2026.08 / 과목수 24,252 / 출고수 1,012 / 출고율 4.2%. data.csv 202608 합산 24,252 / 1,012 / 4.173% — 건수 ±0, 출고율은 소수 1자리 반올림 차 0.027%p(허용 0.1%p 이내) 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.027
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	프로그램별(products) 탭 도넛 2종: 과학 52.3% + 수학 47.7% = 100.0% 정규 60.3% + 특강 39.7% = 100.0% 차이: 과학·수학 0 · 정규·특강 0
7	필터 적용 — region	PASS	FAB→시트 열기→region 드롭다운→전체 해제→"호남" 체크→적용: 헤더 활성 칩 [연도 2026년 / 월 8월 / 협의회 호남] 표시. KPI 103 / 35 = data.csv(202608-호남) 103 / 35. 협의회 요약 카드 1행(호남)으로 축소, 프로그램 요약 9행으로 갱신, 트렌드 차트 slice 합 1,020 / 1,032 = data.csv 2026년-호남 1,020 / 1,032 (필터 전과 slice 값 상이 = 재계산 확인) 차이: subjects 0 · shipments 0 · trend_subjects 0 · trend_shipments 0 · chip 0 · region_rows 1
8	필터 적용 — type / subject / program / step / search	PASS	5회 각각 초기화 후 시트 UI로 1회씩 적용, 활성 칩 표시 + KPI를 data.csv 동일 조건 raw 합과 대조: type="정규" 14,615/997 subject="과학" 12,304/546 program="기타" 9,487/0 step="중등(단계없음)" 9,165/102 search="인천송도" 1,524/35 — 5종 모두 칩 표시 O, 수치 ±0 차이: type_subjects 0 · type_shipments 0 · subject_subjects 0 · subject_shipments 0 · program_subjects 0 · program_shipments 0 · step_subjects 0 · step_shipments 0 · search_subjects 0 · search_shipments 0
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	협의회 요약 카드 "호남" 행 클릭 → activeTab=details 전환, 헤더 칩 [연도 2026년 / 월 8월 / 협의회 호남] 표시 (region 자동 적용), 센터별 비교표 4행 전부 협의회=호남 (타 협의회 행 0개) 차이: other_region_rows 0 · rows 4
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램별 탭 '프로그램 전체' 카드에서 "영재교육원특강(기타)" 행 펼침: 카드행 18/5 = 단계별 3행 합 18/5 = 센터별 3행 합 18/5 = data.csv(202608-프로그램=영재교육원특강) raw 합 18/5 차이: stage_s 0 · stage_h 0 · center_s 0 · center_h 0 · csv_s 0 · csv_h 0
10-1	센터별 비교표 정합성	PASS	센터별(details) 탭 "전주에코" 행 4그룹 당월 [초등수학 6, 중등수학 4, 초등과학 12, 중등과학 6] = data.csv(202608-해당 센터-학교급-과목) 출고수 합 [6, 4, 12, 6]. 합계 행 [285, 176, 324, 222] = 표시 중인 82행의 합. 컬럼 헤더('초등수학 당월') 클릭 시 1클릭 ▼(내림차순 정렬 확인) → 2클릭 ▲(오름차순 정렬 확인)로 방향·화살표 동기 차이: cells 0,0,0,0 · totals 0,0,0,0 · sort 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	초기화 후 프로그램별 탭에서 type=정규 적용 후에도 남은 "prog:CNI 중등수학" 카드를 펼치고 type='정규' 적용: 카드가 계속 존재하고 펼침 상태 유지(true), getBoundingClientRect().top 992.0 → 815.0 (음수로 가지 않음). 목록 index 4 → 2 (필터로 상위 카드가 빠져 정렬 재계산된 결과이며 판정 기준인 top 음수 전환은 없음) 차이: top_delta -177 · top_after 815 · still_open 0

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0회)	PASS	이상 징후 탭에서 #minRateSlider에 input 10회 dispatch(90→59) 후 마이크로태스크 flush: #tabContent MutationObserver 재렌더 0회, 슬라이더 노드 동일(교체 없음), 라벨만 59로 갱신, tabContent innerHTML 175,981자·카드 159개 불변. 이어서 change 1회 dispatch → 재렌더 1회, 슬라이더 노드 교체, 카드 159→157개·innerHTML 174,009자로 갱신 (재측정 스크립트 l4_item12_aux.js로 교차 확인) 차이: render_on_input 0 · render_on_change 1 · cards_on_input 0 · cards_on_change -2
13	활성 필터 칩 x 동작	PASS	region="호남" 적용(KPI 103/35) 후 헤더 칩의 x 클릭: 협의회 칩 사라짐(잔여 칩 = 기본 연도/월 2개), KPI 24,252 / 1,012로 전체 복귀(초기값·data.csv 202608 합과 동일), 시트를 다시 열면 협의회 요약 텍스트가 '전체'·전체선택 체크 ON·선택 9/9로 동기화 차이: subjects 0 · shipments 0 · chip_removed 0 · sheet_sync 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	프로그램 카드 1개 펼침 + region="경기인천" 적용 후 alerts 탭으로 이동 → 헤더  클릭: 사용자 추가 칩(협의회) 제거되고 초기 칩셋(연도 2026년 / 월 8월)만 복귀, state.expanded 0개(펼친 카드 닫힘), activeTab=alerts 유지, KPI 24,252 / 1,012로 초기값 복귀 차이: subjects 0 · shipments 0 · expanded 0 · tab_kept 0 · extra_chips 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

△ 점검 메모

· #11: 펼친 카드는 사라지지 않고 펼침 상태를 유지하나, type='정규' 적용 시 목록이 출고율 내림차순으로 재정렬되며 카드 위치가 index 4→2 (top 992→815)로 위로 이동. 명세의 판정 기준(top 음수 전환 없음)은 충족하므로 pass로 두었으나, '그 자리 고정'을 문자 그대로 요구한다면 정렬 재계산 시 펼친 카드 고정 로직이 별도 필요. · #12: 이상 징후 탭은 2026-08-04 카드 개편 이후 .bar-fill 게이지 요소가 없어(0개) '게이지 색 갱신' 보조 신호를 그대로 쓰면 항상 '변화 없음'으로 읽힌다. tabContent 스냅샷(카드 수·innerHTML 길이)으로 대체 측정해 change 시에만 갱신됨을 확인. · 페이지 콘솔 오류(pageerror) 0건. 측정 후 thresholds는 초기값(minRate 90)으로 원복.

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	{ "key": "alerts_tab_no_bar_fill", "item_ids": [12], "guide_text": "***#12 이상 징후 탭 게이지 보조검사** — 2026-08-04 카드 개편 이후 alerts 탭에는 `bar-fill` 게이지 요소가 0개다. '슬라이더 change 후 게이지 색 갱신'을 `bar-fill` 비교로 검사하면 빈 문자열끼리 비교돼 항상 '변화 없음'으로 읽힌다. 보조 신호는 `#tabContent`의 카드 수(`[data-jump-tab]` 개수)나 innerHTML 길이 변화로 측정하라.", "evidence": "이번 회차에서 change 후 게이지 비교가 '불변'으로 나와 결함처럼 보였으나, 실제로는 alerts 탭에 bar-fill 요소 자체가 없었고 카드 수는 159→157로 정상 갱신됐다." } { "key": "expanded_card_reorder_on_filter", "item_ids": [11], "guide_text": "***#11 펼친 카드 위치 — 정렬 재계산은 정상** — 프로그램 목록은 출고율 내림차순(sortByRateDesc)이라 필터를 바꾸면 상위 카드가 빠지며 펼친 카드의 top/index가 위로 당겨질 수 있다. 'top 좌표 불변'을 요구하면 오탐이다. 판정은 명세대로 '카드가 남아 있고 펼침 유지 + top이 음수로 가지 않음'으로만 하라.", "evidence": "type='정규' 적용 후 펼친 카드가 index 4→2, top 992→815로 이동했으나 펼침은 유지됐고 top은 양수였다. 위치 완전 고정을 기대한 검사였다면 결함 아닌 정렬 동작을 fail로 기록했을 것이다." }

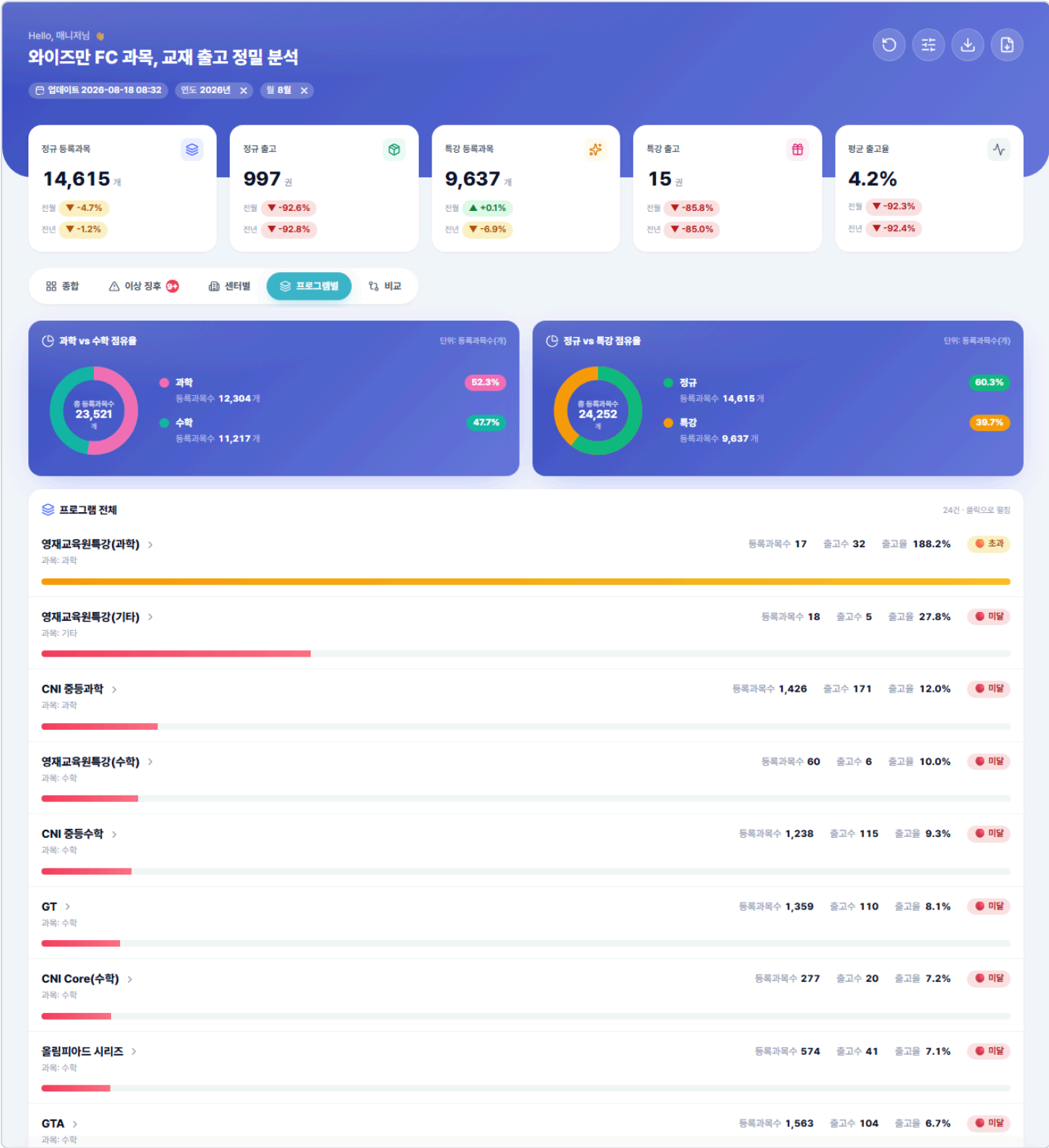
5. 점검 화면 캡처



#2 KPI 전월 대비 부호·수치 — 통과



#5 추세선 hover slice — 통과



#6 도넛 백분율 합 = 100% — 통과



#7 필터 적용 — region — 통과



#8 필터 적용 — type / subject / program / step / search — 통과

※ 캡처 7장은 용량 때문에 생략했습니다 — 전체는 `data/runs/20260818-0830/14_screens/` 에 있습니다.

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.4 초	2026-08-18 08:30:01 → 2026-08-18 08:30:01
02_db_extractor	완료	0	166.4 초	2026-08-18 08:30:01 → 2026-08-18 08:32:47
03_data_archiver	완료	0	0.6 초	2026-08-18 08:32:47 → 2026-08-18 08:32:48
04_dashboard_builder	완료	0	3.6 초	2026-08-18 08:32:48 → 2026-08-18 08:32:52

단계	상태	exit	소요	구간
05_integrity_verifier	완료	0	723.7 초	2026-08-18 08:32:52 → 2026-08-18 08:44:55
06_publish_gateway	완료	0	10.6 초	2026-08-18 08:44:55 → 2026-08-18 08:45:06
07_propagation_waiter	완료	0	1.4 초	2026-08-18 08:45:06 → 2026-08-18 08:45:07
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-08-18 08:45:07 →

발행 결과 — commit 7e4426a · 28 MB

대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 `data/runs/20260818-0830/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성했습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.

SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash `faaf24884bda`